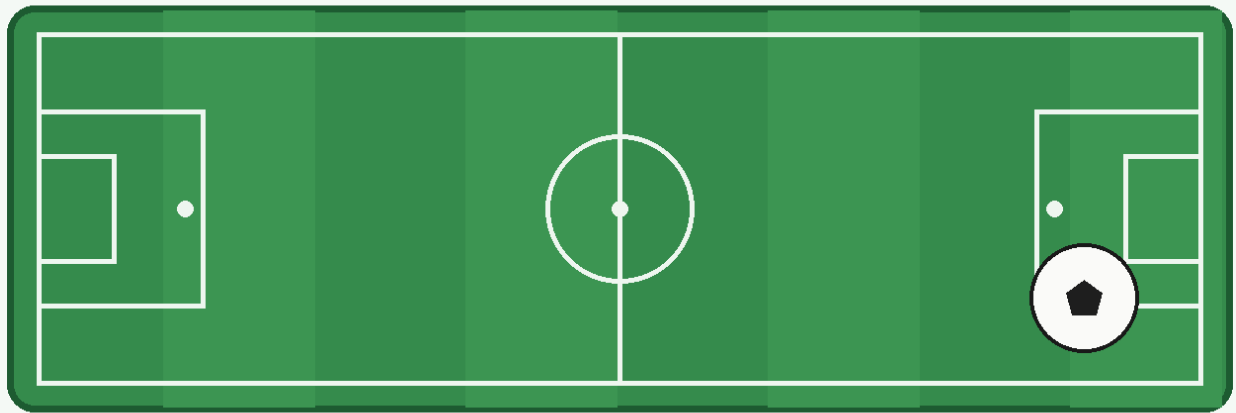


JOGO DE FUTEBOL

Tutorial Completo do Jogo

Funcionamento, controles, regras, táticas e recursos da partida



HTML • CSS • JavaScript • Canvas • Inteligência Artificial

Conteúdo

01. Visão geral e objetivo
02. Como executar e iniciar uma partida
03. Modos de jogo
04. Times e perfis táticos
05. Formatos 5 x 5 e 11 x 11
06. Formações e leitura tática
07. Dificuldade e duração
08. Controles completos
09. Movimentação, sprint e fôlego
10. Passe, profundidade e circulação
11. Cruzamentos e jogo aéreo
12. Finalizações: normal, colocada, forte e cavadinha
13. Dribles, proteção de bola e pivô
14. Desarmes, carrinhos e contato físico
15. Faltas, vantagem e cartões
16. Impedimento e assistentes
17. Laterais, tiros de meta e saídas
18. Escanteios e faltas levantadas
19. Pênaltis e faltas diretas
20. Goleiros e reposição
21. IA coletiva e comportamento sem bola
22. Contra-ataques e mudanças táticas
23. Substituições e desgaste
24. Gols, comemorações e replay
25. Câmera, estádio, HUD e minimapa
26. Áudio e torcida
27. Fim da partida e número mínimo de jogadores
28. Estratégias práticas
29. Exemplos de jogadas
30. Solução de problemas e consulta rápida

1. Visão geral e objetivo

Jogo de Futebol é uma partida de futebol executada diretamente no navegador. O objetivo é marcar mais gols que o adversário dentro do tempo escolhido, usando movimentação, passes, cruzamentos, dribles, finalizações, desarmes e organização tática. A partida combina controle direto do time Azul com inteligência artificial para os demais jogadores, ou permite observar duas equipes controladas integralmente pela IA.

O jogo não se limita ao deslocamento da bola. Ele considera funções táticas, formação, linhas de passe, impedimento, faltas, cartões, vantagem, bola parada, goleiros, cansaço, substituições, disputas aéreas, interceptações, traves, rebotes, comemorações e replay. Isso faz com que cada posse possa gerar situações diferentes de construção, transição, ataque e defesa.

Objetivo principal: administrar espaço, tempo e tomada de decisão para criar finalizações de qualidade e impedir que o adversário faça o mesmo.

2. Como executar e iniciar uma partida

1. Extraia a pasta do jogo em um local de fácil acesso.
2. Abra o arquivo index.html em um navegador atual, como Chrome, Edge ou Firefox.
3. No menu, escolha os times, o formato da partida, a dificuldade, a duração e, no 11 x 11, as formações.
4. Selecione JOGAR CONTRA A IA para controlar uma equipe ou ASSISTIR IA x IA para acompanhar a simulação.
5. Clique dentro da área do jogo para dar foco ao Canvas e liberar os controles de teclado e o áudio.

Não é necessário instalar servidor, Node.js ou Python. Os arquivos HTML, CSS e JavaScript funcionam localmente no navegador. O áudio externo do grito de gol depende de conexão com a internet; os demais efeitos de som ficam na pasta sons.

3. Modos de jogo

Modo	Funcionamento
Jogador x IA	Você controla o time Azul; seus companheiros sem controle direto e toda a equipe adversária são comandados pela inteligência artificial.
IA x IA	As duas equipes são comandadas pela inteligência artificial, permitindo observar posicionamento, marcação, criação de jogadas, goleiros e decisões táticas.

No modo Jogador x IA, o jogador ativo pode ser trocado manualmente. O jogo também ajusta automaticamente o controle quando o atleta selecionado deixa de ser uma opção válida, por exemplo após uma expulsão.

4. Times e perfis táticos

O menu oferece quatro identificações de equipe: Santos, Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Cada uma possui combinação visual própria e um perfil tático que influencia posse, contra-ataque, largura e pressão. Os nomes servem para diferenciar as equipes dentro do jogo e não dependem de escudos oficiais.

Equipe	Tendência tática no jogo
Santos	Maior ênfase em posse e circulação, com largura e pressão equilibradas.
Flamengo	Pressão alta e transições ofensivas mais agressivas.
Palmeiras	Forte vocação para contra-ataque e pressão, com jogo mais direto.
Cruzeiro	Boa utilização de largura, circulação e equilíbrio entre posse e transição.

5. Formatos 5 x 5 e 11 x 11

No 5 x 5, cada equipe utiliza goleiro, dois defensores, um meia e um atacante. O campo fica mais aberto para ações individuais, trocas rápidas de posição e finalizações frequentes. Como existem menos jogadores, perder a bola em zona perigosa pode resultar rapidamente em chance de gol.

No 11 x 11, o posicionamento é mais detalhado e as equipes podem usar formações diferentes. Laterais, zagueiros, volantes, meias, pontas e atacantes passam a ter funções específicas. Também entram em cena substituições geridas pela IA e mudanças de formação conforme placar, desgaste e momento da partida.

6. Formações e leitura tática

Formação	Leitura prática
4-3-3	Boa largura com pontas, presença de três homens no meio e um centroavante.
4-4-2	Duas linhas equilibradas e dois atacantes para combinações e segunda bola.
4-2-3-1	Dois volantes dão proteção; três jogadores apoiam o atacante.
4-5-1	Meio congestionado e maior capacidade de proteger o resultado.
3-5-2	Três defensores e presença forte de alas e meias.
5-3-2	Prioriza proteção defensiva e saídas com dois atacantes.
5-4-1	Bloco defensivo numeroso, útil para administrar vantagem.
3-4-3	Estrutura ofensiva para pressionar e buscar o resultado.

Durante partidas 11 x 11, a IA pode modificar a própria estrutura. Quando precisa atacar, pode avançar para opções como 4-2-3-1, 4-3-3 ou 3-4-3; quando precisa proteger vantagem, pode reforçar o bloco com 4-5-1 ou 5-4-1. O HUD informa a formação e a tática em uso.

7. Dificuldade e duração

As dificuldades Fácil, Normal e Difícil alteram o comportamento da inteligência artificial, incluindo velocidade de deslocamento, qualidade das decisões, pressão e eficiência de execução. A duração pode ser configurada para 3 ou 5 minutos. O relógio determina o tempo de jogo e, quando chega ao fim, o placar define o resultado, salvo encerramentos antecipados por número mínimo de jogadores.

8. Controles completos

Tecla	Ação
WASD / Setas	Movimentar o jogador controlado.
Shift	Sprint; aumenta a velocidade e consome fôlego.
E ou Z	Passe comum.
C	Passe em profundidade.
B ou N	Cruzamento alto.
Shift + B/N	Cruzamento rasteiro.
Espaço	Chute normal.
Shift + Espaço	Chute colocado.
X	Chute forte.
L	Cavadinha.
K	Drible contextual.
H	Proteger a bola e fazer pivô.
T ou F	Desarme em pé.
V	Carrinho.
Q	Trocar jogador controlado.
U	Substituir um jogador cansado no 11 x 11.
P	Pausar ou continuar.
R	Reiniciar a partida.
I	Mostrar ou ocultar o painel da IA.
M	Ativar ou desativar o áudio.
Esc	Voltar ao menu.

9. Movimentação, sprint e fôlego

A movimentação usa aceleração, desaceleração e giro corporal. Por isso, um jogador em velocidade alta não troca de direção instantaneamente. O sprint aumenta a velocidade, mas consome fôlego; quando o fôlego cai, aceleração e velocidade efetiva ficam prejudicadas. Soltar o sprint permite recuperação gradual.

Os atributos também variam por função. Pontas e laterais tendem a ser mais rápidos; zagueiros e atacantes de área possuem mais força; meias destacam passe, visão e domínio; goleiros concentram reflexo e posicionamento. Essas diferenças afetam o resultado das disputas.

10. Passe, profundidade e circulação

O passe comum procura um companheiro disponível e usa velocidade moderada para permitir domínio e continuidade. O passe em profundidade é mais firme e procura encontrar um jogador em movimento no espaço à frente. A qualidade do domínio depende da velocidade da bola, pressão adversária e atributos técnicos do receptor.

A IA não escolhe alvos apenas pela distância. Ela analisa corredor de passe, risco de interceptação, espaço no destino, impedimento, histórico recente de decisões e movimentação dos companheiros. Isso reduz devoluções automáticas e incentiva triangulações, inversões e progressão por setores.

11. Cruzamentos e jogo aéreo

O cruzamento alto envia a bola para uma zona de disputa aérea. O cruzamento rasteiro procura atacar espaços próximos à linha da pequena área ou passe para trás. Atacantes ocupam primeiro pau, segundo pau, centro e rebote, enquanto defensores ajustam marcação e o goleiro decide se deve permanecer na linha ou sair com as mãos.

Cabeçadas consideram distância, força, aceleração, atributo de cabeceio, marcação e posição. Existem cabeçadas fortes, colocadas e para baixo. Bolas altas ou rebatidas em altura adequada também podem gerar voleios.

12. Finalizações: normal, colocada, forte e cavadinha

Finalização	Características
Normal	Equilíbrio entre velocidade e precisão; boa opção em situações comuns.
Colocada	Prioriza direção e canto do gol; indicada quando há tempo para escolher o alvo.
Forte	Maior velocidade, preparação corporal e risco de erro; dificulta a reação do goleiro e aumenta rebotes.
Cavadinha	Trajetória elevada para tentar encobrir goleiro adiantado; exige leitura correta do posicionamento.

Defensores podem bloquear finalizações. A bola pode desviar, atingir trave ou travessão, voltar ao campo ou sair para escanteio. Chutes fortes geram som próprio, maior impacto visual e maior chance de defesa espalmada.

13. Dribles, proteção de bola e pivô

A tecla K executa um drible contextual. Conforme a posição do marcador e os atributos envolvidos, podem ocorrer corte lateral, pedalada, arrancada ou caneta. O sucesso não é garantido: drible, velocidade e espaço do atacante são comparados com capacidade de desarme e aproximação do defensor.

A tecla H ativa proteção de bola. O jogador usa o corpo para resguardar a posse e esperar apoio. Centroavantes fortes podem usar esse comportamento como pivô, recebendo de costas e escorando a bola para um companheiro que chega de frente.

14. Desarmes, carrinhos e contato físico

O desarme em pé é a alternativa de menor risco. O carrinho possui deslocamento próprio e alcança uma área maior, porém aumenta o risco de falta, cartão e pênalti. A arbitragem considera direção, velocidade relativa, contato por trás, atraso da entrada, chance de atingir a bola e situação de último defensor.

No contato corpo a corpo, força, equilíbrio e proteção de bola determinam quanto cada atleta é deslocado. Depois de uma disputa, a bola pode ficar solta e gerar uma segunda jogada em vez de trocar de posse automaticamente.

15. Faltas, vantagem e cartões

Quando há infração, o jogo pode interromper imediatamente ou aplicar vantagem se a equipe atingida continua em situação favorável. A gravidade pode resultar em advertência, segundo amarelo ou vermelho. Jogadores advertidos atuam com maior cautela, e a IA reduz a frequência de carrinhos feitos por quem já recebeu amarelo.

O atleta expulso deixa de participar da jogada, inicia uma animação de saída e caminha para fora do gramado. Se ele era o jogador controlado, o controle passa para outro companheiro.

16. Impedimento e assistentes

O impedimento é avaliado no momento do passe, considerando a posição do receptor em relação à bola e à linha dos defensores. O jogo mantém assistentes nas laterais acompanhando a linha defensiva e sinaliza a ocorrência com a bandeira. Em bolas paradas, a organização procura evitar que atacantes já sejam posicionados ilegalmente antes da cobrança.

17. Laterais, tiros de meta e saídas

Quando a bola sai pelas laterais, o jogo prepara a cobrança e posiciona um cobrador junto à linha com companheiros disponíveis por dentro. Tiros de meta reorganizam a equipe defensora para reiniciar a posse. Após gols, a bola volta ao centro e os times assumem posições de saída.

Em todas essas situações, há uma fase de preparação que reduz sobreposições de jogadores e cria distância adequada entre cobrador, adversários e opções de passe.

18. Escanteios e faltas levantadas

Nos escanteios, a bola é posicionada no canto e o cobrador permanece fora das linhas. A IA prioriza uma cobrança curta e rasteira para um companheiro preparado por dentro do campo, enquanto outros jogadores ocupam primeiro pau, centro, segundo pau, entrada da área e rebote. No modo Jogador x IA, E/Z ou B/N executam a cobrança curta prevista pela jogada.

Faltas laterais ou distantes podem ser levantadas na área. A bola alta gera disputa, corte, rebote, cabeçada ou voleio. O cobrador é escolhido levando em conta passe e visão; em faltas diretas, finalização tem peso maior.

19. Pênaltis e faltas diretas

Em faltas próximas ao gol, a equipe defensora monta barreira e o goleiro ajusta seu posicionamento. A barreira pode saltar durante a cobrança. Quando o time controlado possui uma cobrança preparada, as setas para cima e para baixo alteram a direção da mira.

Nos pênaltis controlados pelo usuário, Espaço executa finalização colocada, X executa cobrança forte e L tenta cavadinha. A IA também alterna esses tipos. O goleiro usa reflexos e leitura para escolher a resposta, podendo antecipar corretamente ou escolher o lado errado.

20. Goleiros e reposição

Os goleiros podem usar as mãos dentro da própria área para segurar chutes e bolas perigosas. Chutes muito fortes, cruzamentos congestionados ou defesas difíceis podem ser espalmados. O goleiro também funciona como goleiro-líbero em bolas lançadas nas costas da defesa.

Depois de segurar a bola, existe um intervalo curto de posse para procurar uma saída. Há um limite de segurança: se nenhuma opção é escolhida, o goleiro procura um companheiro livre ou executa reposição longa. Jogadores adversários respeitam a posse do goleiro para evitar aglomeração sobre ele.

21. IA coletiva e comportamento sem bola

A inteligência artificial trabalha com estados coletivos como construção, progressão, ataque posicional, contra-ataque, transição defensiva, bloco baixo e pressão alta. Nem todos perseguem a bola: alguns pressionam, enquanto os demais oferecem apoio, cobrem espaço, fecham linhas de passe ou mantêm largura.

Defensores protegem profundidade e acompanham ameaças; volantes conectam defesa e meio; meias procuram linhas de passe; pontas alternam amplitude e movimentos para dentro; atacantes atacam a última linha. O sistema também distribui ocupação da área para evitar que todos procurem o mesmo ponto.

22. Contra-ataques e mudanças táticas

Em transições rápidas, a IA identifica superioridade numérica, como 2 x 1 ou 3 x 2. O portador pode conduzir para atrair um defensor antes de soltar a bola. Os companheiros atacam corredores diferentes para ampliar as opções.

No 11 x 11, placar e tempo restante podem provocar mudanças de formação e pressão. Equipes atrás do placar avançam estrutura; equipes em vantagem perto do fim podem baixar bloco e reforçar o meio ou a defesa.

23. Substituições e desgaste

O desgaste afeta velocidade, aceleração e capacidade de repetir esforços. Em partidas 11 x 11, a IA verifica atletas cansados e também considera cartões e contexto tático. No modo Jogador x IA, a tecla U permite retirar um jogador cansado. O substituto entra com fôlego renovado e mantém a função tática da posição.

24. Gols, comemorações e replay

Após um gol, a partida é interrompida temporariamente. O autor inicia uma comemoração e companheiros podem se aproximar. Existem variações, como corrida ao canto, braços abertos, grupo e comemoração de joelhos. A câmera acompanha a cena e a reação da torcida aumenta.

O jogo armazena um pequeno histórico de quadros anteriores ao gol. Depois da comemoração, esse conteúdo é usado em um replay curto antes da nova saída de bola.

25. Câmera, estádio, HUD e minimapa

A apresentação usa uma câmera 2.5D inclinada. As coordenadas lógicas permanecem em um campo 2D, mas a função de projeção transforma os pontos no desenho do Canvas, aplicando perspectiva e escala por profundidade. Jogadores, árbitro, assistentes e bola parecem menores quando estão mais distantes da câmera.

A câmera muda o enquadramento conforme o contexto: pode abrir em contra-ataques, aproximar em faltas, escanteios e pênaltis e acompanhar comemorações. O HUD mostra placar, relógio, times, formações, tática e informações relevantes; o minimapa facilita a leitura do posicionamento global.

26. Áudio e torcida

A primeira interação do usuário libera o áudio, conforme as políticas dos navegadores. A partida possui torcida ambiente e efeitos para passe, chute, chute forte, defesa, desarme, contato, apito, cartão, trave, rede e gol. A tecla M ativa ou desativa o conjunto de sons.

No gol, o jogo tenta reproduzir um grito humano de “GOOOOOL” proveniente de uma fonte externa. Se essa reprodução não estiver disponível, existe uma alternativa baseada na síntese de voz do navegador. Os arquivos de torcida e efeitos locais continuam disponíveis independentemente desse recurso externo.

27. Fim da partida e número mínimo de jogadores

A partida termina quando o tempo acaba ou quando uma equipe cai abaixo do número mínimo permitido. No 5 x 5, uma equipe precisa manter pelo menos três jogadores; no 11 x 11, pelo menos sete. Esse limite evita que uma sequência extrema de expulsões deixe apenas o goleiro ou um número insuficiente de atletas em campo.

Ao final, o resultado utiliza o placar e pode indicar um motivo específico de encerramento quando o término foi forçado por número insuficiente de jogadores.

28. Estratégias práticas

- Evite sprint contínuo: use aceleração forte para ganhar espaço e recupere fôlego quando a jogada permitir.
- Passe antes de ficar cercado. O jogo valoriza linhas de passe e pode punir domínio sob pressão.
- Use profundidade quando o companheiro já estiver atacando espaço; passe comum é melhor para apoio curto.
- Contra bloco fechado, alterne lado, proteção de bola e cruzamento rasteiro para abrir corredores.
- Não abuse do carrinho. Um desarme em pé bem posicionado reduz risco disciplinar.
- Chute forte é valioso em espaço curto de reação do goleiro, mas não substitui uma boa direção.
- Use cavadinha somente quando o goleiro estiver adiantado; em outras situações, a trajetória elevada facilita a defesa.
- No 11 x 11, observe o HUD e adapte sua circulação à formação escolhida.

29. Exemplos de jogadas

29.1 Ataque pelo corredor lateral

6. Conduza com o ponta mantendo largura.
7. Use passe curto no lateral ou meia que oferece apoio.
8. Se o defensor fechar por dentro, acelere pela linha; se fechar a linha, corte para dentro com drible.
9. Próximo à área, escolha cruzamento alto para disputa aérea ou cruzamento rasteiro para atacar espaço no chão.
10. Prepare-se para rebote na entrada da área.

29.2 Contra-ataque

11. Recupere a bola e identifique o companheiro que já corre em profundidade.
12. Conduza alguns metros se isso obrigar um defensor a sair da linha.
13. Use C para atacar o espaço vazio ou passe comum se o receptor estiver marcado de perto.
14. Ao entrar na zona de finalização, escolha entre chute colocado, forte ou passe para o companheiro livre.

29.3 Proteção e pivô

15. Receba de costas com um atacante forte.
16. Use H para proteger a posse.
17. Espere o meia se aproximar e escore a bola.
18. Gire ou ataque a área depois do passe para criar uma segunda opção.

30. Solução de problemas e consulta rápida

Situação	O que verificar
Teclas não respondem	Clique dentro do Canvas para dar foco ao jogo.
Som não toca	Faça uma interação no jogo e confirme que M não desativou o áudio.

Grito externo de gol não toca	A partida continua usando efeitos locais; o recurso externo depende de conexão e permissão do navegador.
Controles de toque não aparecem	Eles são ativados automaticamente em dispositivos identificados como tela sensível ao toque.
Jogador está mais lento	Verifique o fôlego; corrida e aceleração são influenciadas pelo desgaste.
Não consigo fazer substituição	A ação manual é destinada ao modo Jogador x IA e às partidas 11 x 11.
Carrinho virou falta	A avaliação considera timing, direção, velocidade e contato; tente entrar antes e pela frente/lateral.
Passe foi interceptado	Procure outro corredor, proteja a bola ou espere o adversário se deslocar.

Este tutorial descreve os sistemas presentes no jogo e pode ser usado como referência durante as partidas, tanto para aprender os controles quanto para compreender por que determinadas situações - como impedimento, vantagem, defesa espalmada ou falta - acontecem.